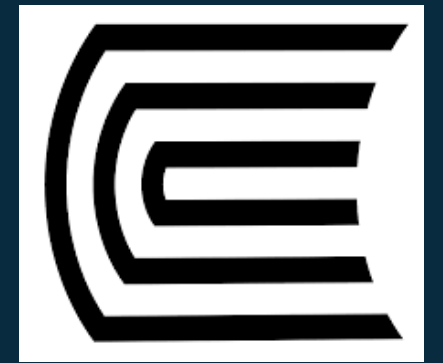




ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE · NRC 28638

PIGIU

Plataforma Integral de Gestión de Incidencias Urbanas

Avance de Proyecto — Unidad III y IV · Evaluación según Rúbrica Consolidado 02



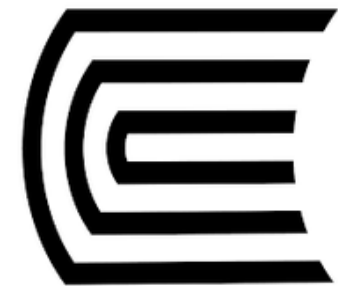
INTEGRANTES:

- MANDUJANO CORONEL GEAN CARLOS
- LAGONES BRICEÑO WILL



DOCENTE: ROSARIO OSORIO CONTRERAS





Estructura según la Rúbrica de Evaluación



CRITERIO 1

Arquitectura y Patrones de Diseño

Cap. 6



CRITERIO 2

Diseño de Base de Datos

Cap. 7



CRITERIO 3

Sistemas en Red y Móviles

Cap. 8



CRITERIO 4

Interfaz y Experiencia de Usuario

Cap. 9



CRITERIO 5

Calidad de la Documentación Técnica

Informe completo



CRITERIO 6

Exposición y Sustentación del Avance

Metodología y equipo



El problema y la solución propuesta



El problema

Huancayo, El Tambo y Chilca no cuentan con un canal formal y trazable para reportar incidencias urbanas: sin confirmación, sin seguimiento, sin métricas de gestión.

62%

de ciudadanos de ciudades intermedias del Perú considera que sus reportes no reciben atención oportuna (INDECI, 2023).

- Canales informales (llamadas, redes sociales) sin registro oficial
- Sin georreferenciación: asignación ineficiente de cuadrillas
- Sin métricas de desempeño: opacidad en la gestión pública



La solución — Plataforma PIGIU

Vinculada al ODS 11 — Ciudades y Comunidades Sostenibles (Metas 11.3 y 11.6)



App Móvil Ciudadana

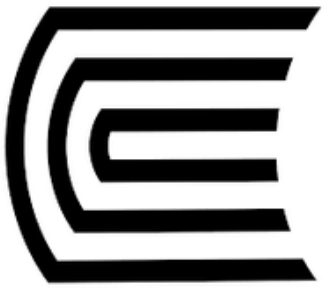
Registro con foto + GPS, ticket automático, notificaciones push, historial.



Panel Administrativo Web

Mapa de calor, derivación automática, KPIs y reportes de transparencia.

4 procesos clave: Registro → Derivación → Atención → Seguimiento (RF-01 a RF-09)

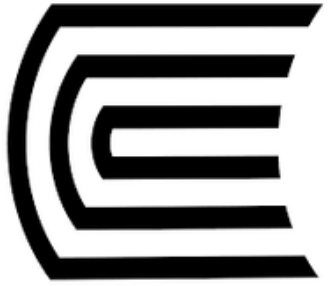


Arquitectura en Capas + Eventos

Arquitectura híbrida: N-Capas para el flujo transaccional + orientada a eventos para notificaciones y mapa en tiempo real.



Justificación técnica: API en múltiples instancias detrás de un balanceador (RNF-06, 10 000 usuarios concurrentes); DAOs reemplazables por mocks para $\geq 70\%$ de cobertura de pruebas (RNF-08); failover de BD < 60 s para cumplir 99.5% de disponibilidad (RNF-01).



Patrones de Diseño Aplicados



DAO

Estructural

Encapsula consultas PostGIS (ST_DWithin, ST_AsGeoJSON) separadas de la lógica de negocio.



Observer

Comportamiento

Un cambio de estado notifica simultáneamente a Push, WebSocket y KPIService sin acoplarlos.



Factory Method

Creacional

MotorDerivacion crea el Handler correcto por categoría (Limpieza, Alumbrado, Serenazgo...).



Singleton

Creacional

Una sola instancia del pool PostgreSQL, cliente Firebase y servidor Socket.io.



Principio Open/Closed

Agregar una nueva categoría de incidencia solo requiere un nuevo IUnidadHandler; agregar un canal de notificación (SMS, Telegram) solo requiere un nuevo IObserver. Ninguna clase existente se modifica.



Modelo Lógico y Físico de la Base de Datos

9 entidades principales

- **ciudadanos** 1:N → reportes · DNI único, correo único
- **reportes** ★ Entidad central · ubicación GEOMETRY(POINT,4326)
- **categorias / subcategorias** Taxonomía de 2 niveles + SLA configurable
- **evidencias** 1:N → reportes · tipo INICIAL / RESOLUCION
- **historial_estados** Bitácora completa de transiciones (auditoría)
- **tecnicos_operativos / funcionarios** Atención y supervisión del ciclo de vida
- **valoraciones / notificaciones** Cierre del ciclo + canal push/correo

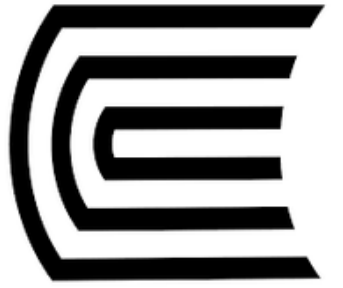


PostgreSQL 15 + PostGIS 3.3

Tipos GEOMETRY/GEOGRAPHY y funciones espaciales (ST_DWithin, ST_MakePoint) indispensables para RF-05 y RD-03.

Normalización 1FN → 3FN

- 1FN: evidencias y categorías separadas (sin grupos repetitivos)
- 2FN: categorías extraídas con PK propia (sin dependencia parcial)
- 3FN: unidades_organicas aislada (sin dependencia transitiva)



Seguridad, Roles y Respaldo de Datos

Control de acceso RBAC (mínimo privilegio)



pigiu_api

SELECT/INSERT/UPDATE — sin DELETE en tablas críticas



pigiu_readonly

Solo vistas agregadas, sin datos personales



pigiu_dba

Mantenimiento — acceso restringido por VPN + TLS mutuo



pigiu_audit

OCI — solo lectura, datos anonimizados, sesión 30 min

Estrategia de respaldo y alta disponibilidad

- **Full Backup**

Semanal · S3 cifrado AES-256

- **Diferencial**

Diario 23:30 · retención 30 días

- **WAL continuo**

Cada 5 min · Point-In-Time Recovery

- **Réplica + Failover**

Streaming async · failover < 60 s

RTO: 30 min **RPO:** 5 min



Modelo de Comunicación y API REST



API REST

HTTPS / TLS 1.3

Operaciones transaccionales: registro, autenticación, consulta y derivación de reportes.



WebSocket (WSS)

Canal bidireccional

Actualiza el mapa del panel administrativo en tiempo real sin recargar (CA-05.4).



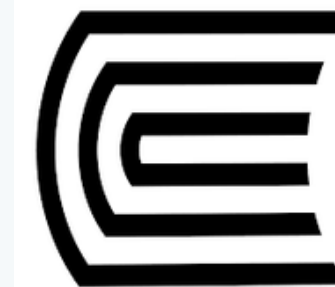
FCM Push

Google / APNs

Notificaciones a ciudadanos y técnicos incluso con la app en segundo plano.

Endpoints principales de la API REST (OpenAPI 3.0)

Verbo	Endpoint	Función
POST	/api/v1/reportes	Crea incidencia con foto + GPS, genera ticket y dispara Observer
PATCH	/api/v1/reportes/:id/estado	Transiciona estado con optimistic locking (CA-06.1)
GET	/api/v1/reportes/mapa	GeoJSON cacheado en Redis (TTL 10 s) para el mapa
GET	/api/v1/dashboard/kpis	KPIs ejecutivos en tiempo real (rol GERENCIA/ADMIN)



Sincronización Offline y Seguridad Móvil



Modo offline del técnico operativo (PIGIU-11)

1

Detección de conectividad

NetInfo monitorea la red; al caer, activa escritura diferida.

2

Cola de sincronización

SQLite local (sync_queue) garantiza el orden FIFO de cambios.

3

Reintentos exponenciales

1s → 2s → 4s; tras 5 fallos se notifica al técnico.

4

Resolución de conflictos

Optimistic locking (campo version) → HTTP 409 si hay choque.



Seguridad en red y dispositivos

JWT + OAuth 2.0

access_token 15 min · refresh_token 30 días en Keychain/Keystore

LDAP / Active Directory

Funcionarios autenticados contra el directorio municipal

TLS 1.3 + HSTS

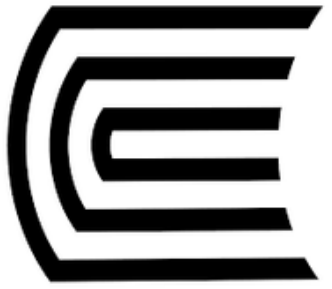
Cifrado en tránsito; redirección forzada HTTPS

AES-256 en reposo

DNI cifrado con pgcrypto · imágenes S3 con SSE-S3

Bloqueo por fuerza bruta

5 intentos fallidos → HTTP 423 Locked (Redis TTL)



Perfiles de Usuario y Principios HCI



María

Ciudadana reportante

Registro en ≤4 pasos, sin jerga técnica



Carlos

Técnico operativo

Botones ≥48dp para uso con guantes, offline



Jorge

Funcionario municipal

Mapa de calor como pantalla de inicio



Dra. Rosa

Gerencia / Alcaldía

KPIs con semáforo, hallazgos en <30s

Heurísticas de Nielsen materializadas en el prototipo

- **Consistencia** — Design System único: StatusChip, ReporteCard y colores idénticos en app y panel.
- **Prevenición de errores** — Calidad de foto validada en vivo, antes de confirmar el paso.
- **Visibilidad del estado** — Barra de progreso de 4 pasos, indicador online/offline siempre visible.
- **Simplicidad** — 5 campos obligatorios en registro; historial colapsado por defecto.



Prototipado Iterativo y Sistema de Diseño

Proceso Double Diamond

- 1 Discover / Define
- 2 Wireframes de baja fidelidad
- 3 2 rondas de prueba con usuarios reales
- 4 Alta fidelidad validada en Figma

2 hallazgos clave que cambiaron el diseño:

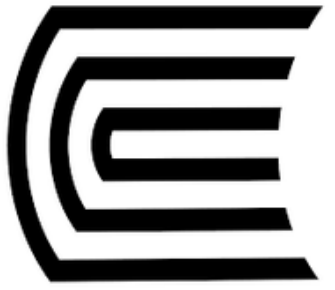
- Se añadió la etiqueta "Mi ubicación actual" al ícono de GPS
- El botón "Marcar Resuelto" se fijó como FAB tras perderse en un scroll largo

Design System

-  **Primario — Azul institucional**
#2E5096 · 7.2:1 WCAG AAA
-  **Éxito — Reporte Resuelto**
#27AE60 · 4.6:1 WCAG AA
-  **Advertencia — SLA próximo**
#E67E22 · Distinguible en daltonismo
-  **Error — SLA vencido**
#C0392B · Siempre con ícono + texto

Tipografía Roboto · Iconografía Material Outlined 24dp · Grid de 8dp

42 pantallas de alta fidelidad para 4 perfiles de usuario — Figma 2026.



Calidad de la Documentación Técnica

Estructura completa del informe

- Unidad I** Fundamentos y modelado inicial — casos de uso, E-R, BPMN
- Unidad II** Diseño de clases, secuencia y metodología Scrum
- Unidad III** Arquitectura, patrones, base de datos, red y móviles
- Unidad IV** HCI: usuarios, prototipos y trazabilidad de requerimientos

Trazabilidad RF / RNF / RD verificada de extremo a extremo:

Cada pantalla del prototipo referencia su CA específico (ej. P-06 → CA-01.1, CA-01.4) y cada criterio se documenta en formato Gherkin Given-When-Then.



Estándares aplicados

18

Historias de usuario (PIGIU-01 a 18) con criterios Gherkin

9

Requerimientos funcionales (RF-01 a RF-09) con CA medibles

8

Requerimientos no funcionales con métrica de cumplimiento

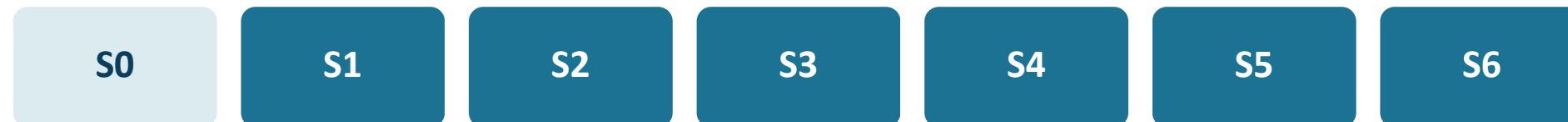
16

Referencias bibliográficas en formato APA, citadas en el texto



Metodología Scrum y Equipo de Trabajo

7 sprints en Jira Software



S0 — Configuración y arquitectura base

S1 — Registro de incidencias — MVP ciudadano

S2 — Derivación automática y panel admin

S3 — App del técnico y modo offline

S4 — Seguimiento ciudadano y dashboard

S5 — Reportes, transparencia e integraciones

S6 — Pruebas finales y despliegue a producción

Velocidad de referencia: 26 SP/sprint · Jira + GitHub con Smart Commits



Equipo Scrum

- **Product Owner**
Quispe Salas, Mónica
- **Scrum Master**
Lagones Briceño, Will
- **Dev — Backend Lead**
Mandujano Coronel, Gean Carlos
- **Dev — QA/DevOps**
Salazar Yauri, Javier

5 ceremonias Scrum documentadas: Planning, Daily, Review, Retrospective y Backlog Refinement.



Conclusiones y Recomendaciones



Conclusiones

- Solución pertinente y viable para el déficit de comunicación ciudadanía–municipio.
- Scrum permitió 7 sprints incrementales, reduciendo el riesgo de integraciones complejas.
- Alineación real (no nominal) con las Metas 11.3 y 11.6 del ODS 11.
- El marco normativo peruano (Leyes 27806, 29733, 27314, 27972) se cumple de forma automatizada y auditable.



Recomendaciones

- Piloto controlado de 3 meses en El Tambo antes del despliegue metropolitano.
- Capacitación diferenciada para técnicos, funcionarios y ciudadanía.
- Interoperabilidad futura con GOB.PE y la Ventanilla Única Municipal.
- Incorporar IA de visión por computadora para sugerir categoría desde la foto.

REFERENCIAS



Espacio

Proyecto PIGIU

Resumen

Backlog

Tablero

Código

Cronograma

Buscar en el ba...

GC JY NS WB

Filtro

El ciudadano puede registrarse, iniciar sesión y registrar una incidencia con foto y GPS, recibiendo su número de ticket de confirmación. Al finalizar el sprint, se tiene un flujo de reporte funcional de extremo...

☒	SCRUM - 1	Registro de usuario ciudadano (correo / Google)		REGISTRO DE INCIDE...	EN CURSO	1 jul	5		JY
☐	SCRUM - 2	Captura fotográfica de incidencia con validación de calidad		REGISTRO DE INCIDE...	EN CURSO	1 jul	8		GC
☒	SCRUM - 7	Geolocalización automática GPS con ajuste manual en mapa		REGISTRO DE INCIDE...	EN CURSO	2 jul	8		WB
☒	SCRUM - 8	Clasificación de incidencia por categoría y subcategoría		REGISTRO DE INCIDE...	EN CURSO	2 jul	5		GC
☒	SCRUM - 9	Generación de ticket único y confirmación al ciudadano		REGISTRO DE INCIDE...	EN CURSO	3 jul	3		WB

+ Crear

5 de 5 actividades visibles

Estimación: 29 de 29

☐ SPRINT 2 – Derivación Automáti

26 may – 3 jun (4 actividades)

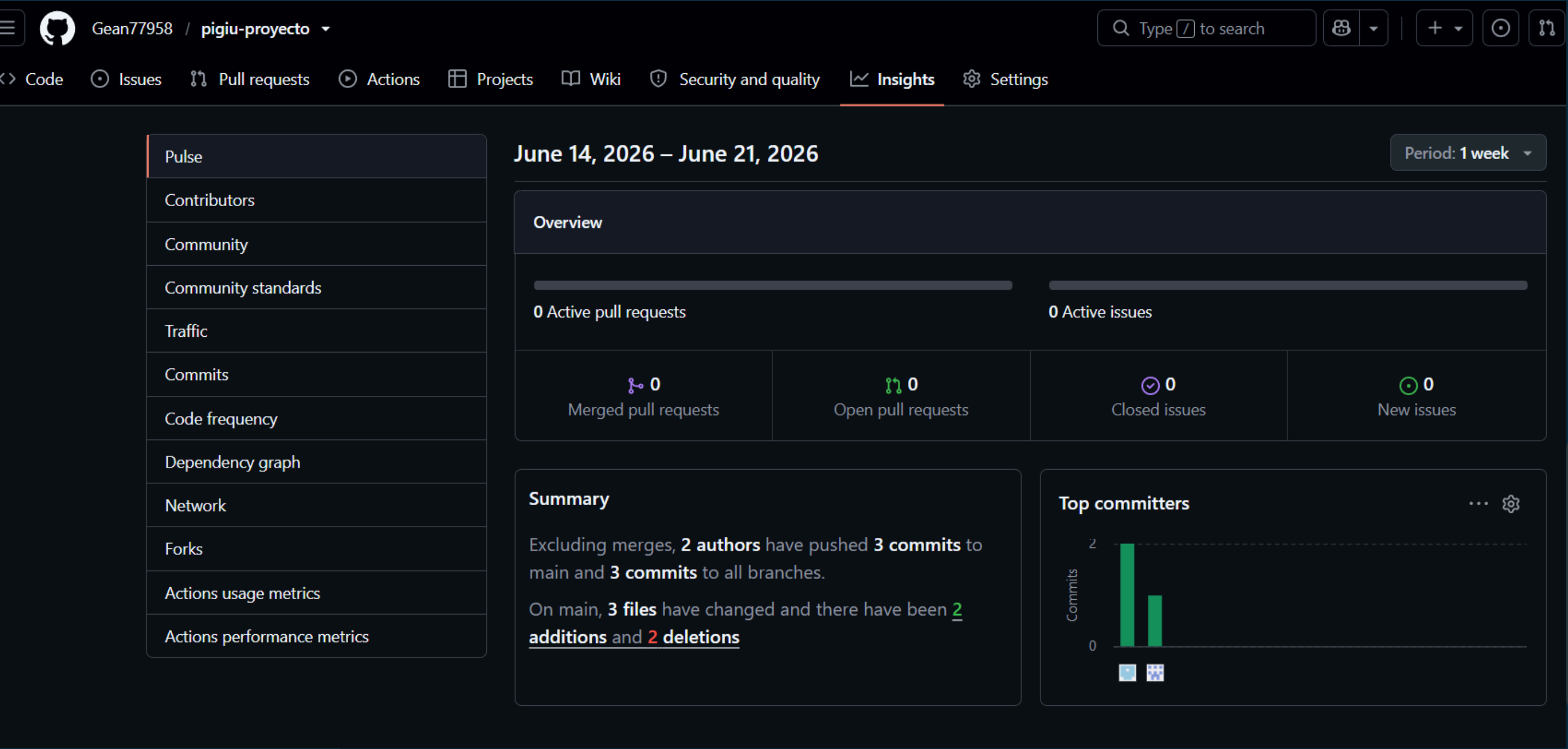
0420

Iniciar sprint

Los funcionarios municipales pueden visualizar incidencias en el mapa interactivo, recibir casos derivados automáticamente y gestionar el ciclo de vida de los reportes desde el panel web.

☒	SCRUM - 10	Derivación automática de incidencias a unidad responsable		DERIVACIÓN DE CASOS	EN CURSO	4 jul	13		GC
☒	SCRUM - 11	Mapa interactivo de incidencias para panel administrativo		DERIVACIÓN DE CASOS	EN CURSO	4 jul	13		WB
☒	SCRUM - 12	Reasignación manual de casos con bitácora de auditoría		DERIVACIÓN DE CASOS	EN CURSO	5 jul	8		

REFERENCIAS



Gracias

PIGIU — Construyendo un canal trazable entre la ciudadanía y la gestión municipal.



 github.com/Gean77958/pigiui-proyecto (*figma*)

 github.com/Gean77958/pigiui-proyecto (*git hub*)

 [https://continental-team-bpfrsx4g.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?](https://continental-team-bpfrsx4g.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-166) (*JIRA*)
[selectedIssue=SCRUM-166](https://continental-team-bpfrsx4g.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selectedIssue=SCRUM-166)

Mandujano Coronel, Gean Carlos · Lagones Briceño, Will

